دليل منصة أفدنا التعليمية

الرؤية، التقنيات، والمستقبل

(الإصدار المطور - 2026)

الفهرس

1. مقدمة: إعادة هندسة التعلم الرقمي 3
1.1. الأهداف الجوهرية (The Core Objectives) 3
2. الإستراتيجية البيداغوجية (الكيف قبل الكم) 3
2.1. هندسة الكفاءات والتدرج المعرفي 4
2.2. محاربة «الشكشوكة» والتكرار العشوائي 4
2.3. الصرامة البصرية (Typst Integration) 4
3. المعمارية التقنية وتجربة المستخدم (UX/UI) 4
3.1. واجهة المتعلم (Student-Facing Interface) 5
3.2. لوحة التحكم (Admin CMS) 5
3.3. التتبع المحلي الذكي (Local Tracking) 5
4. البنية التحتية ودليل المطور (Tech Stack & Dev Guide) 6
4.1. التوليفة التقنية (السرعة، الأمان، والمرونة) 6
4.2. هيكلة المشروع التنظيمية 6
4.3. التشغيل والتطوير المستمر 6
5. الرؤية المستقبلية واقتصاديات المنصة 7
5.1. التلمذة الآلية والتقييم (Quiz Engine) 7
5.2. الحلول والمراجعات المرئية (Video Solutions & Streaming Architecture) 7
5.3. التحليل المركزي (Tracking Dashboard) 8
5.4. اقتصاديات المنصة ونموذج الأعمال (Freemium Model & Unit Economics) 8

1. مقدمة: إعادة هندسة التعلم الرقمي

مرحبا بكم في الدليل الشامل والمفصل للمنصة التعليمية. تهدف هذه المنصة إلى إحداث نقلة نوعية وجذرية في طريقة تقديم واستنباط المحتوى التعليمي للطلاب في الجزائر.

في ظل الثورة الرقمية، يواجه الطالب تشتتاً متزايداً وسط عشوائية المحتوى على المنصات الاجتماعية والمنتديات غير المنظمة. تُنشر آلاف المواضيع يومياً وتضيع بين المنشورات، مما يجعل الوصول إليها وقت المراجعة أمراً بالغ الصعوبة. علاوة على ذلك، يُقدم المحتوى غالباً دون تصنيف بيداغوجي واضح أو إشارة إلى الكفاءة المستهدفة، مما يغرق التلميذ في حل عدد هائل من التمارين المكررة ويستنزف وقته دون جدوى حقيقية.

من هنا، ولدت الحاجة لبيئة رقمية هادئة ومنهجية؛ تنقل التعلم من فضاء الترفيه والتشويش إلى فضاء التحصيل الأكاديمي الرصين. هذا الدليل هو الوثيقة المرجعية الموجهة للإدارة المركزية، صناع القرار، والمعلمين، والمطورين.

1.1. الأهداف الجوهرية (The Core Objectives)

- التركيز المعرفي المطلق: تقديم المحتوى ضمن واجهة (UI) مبسطة، نظيفة تماماً، وخالية من المشتتات للإعلانات المزعجة لتوفير «التركيز المطلق».
- أرشفة شجرية دقيقة: تبني نظام أرشفة يعتمد على تصنيفات واضحة (الطور > السنة > المادة > الفصل > نوع الوثيقة)، لاستخراج المعلومة في ثوانٍ معدودة.
- تمكين صناع المحتوى: توفير أدوات إدارية قوية تسمح للأستاذ بإدراج الفروض والحلول بكبسة زر، ليتفرغ للجانب التربوي بدلاً من التقني.
- بنية تحتية غير قابلة للانهيار: استخدام تقنيات (SvelteKit & Bun) تسمح بالتوسع المستمر لخدمة ملايين الزيارات التزامنية (Scalability) دون انهيار النظام.

2. الإستراتيجية البيداغوجية (الكيف قبل الكم)

تتبنى المنصة رؤية تركز على جودة المحتوى وتنظيمه بما يتوافق حصرياً وبدقة مع المناهج الرسمية لوزارة التربية الوطنية. نحن نؤمن بأن التعليم الرقمي الناجح لا ينحصر في رقمنة الكتاب المدرسي أو إغراق الطالب بالملفات، بل يهتم بـ «الكيف قبل الكم».

2.1. هندسة الكفاءات والتدرج المعرفي

المواضيع والتمارين ليست تجميعاً عشوائياً، بل مصممة بعناية فائقة لتحقيق الكفاءات المستهدفة المسطرة في المنهاج الرسمي.

كل وثيقة تدرج تُرفق بوعي بيداغوجي لسؤال: «ماذا سيستفيد التلميذ؟ وما هي المكتسبات القبلية التي سيوظفها؟».

التدرج العلمي يبدأ من المعرفة المباشرة (الاسترجاع)، مروراً بالتطبيق البسيط، وصولاً إلى الوضعيات الإدماجية المركبة لضمان الإحاطة الشاملة بالبرنامج.

2.2. محاربة «الشكشوكة» والتكرار العشوائي

نلتزم المنصة بتجنب تكرار المواضيع بشكل عشوائي وممل. إذا تطلب الأمر إدراج تمرين يحقق نفس الدالة المعرفية لموضوع سابق، فسيتم الإشارة إلى ذلك بوضوح للمتعلم؛ للتأكيد على أن الهدف هو التدرب الإضافي وتسريع البديهة التأملية، وليس اكتساب كفاءة جديدة.

2.3. الصرامة البصرية (Typst Integration)

للقضاء على الإرهاق البصري الناتج عن الخطوط الرديئة أو الماسحات الضوئية (Scan) الضعيفة، ستوفر المنصة هوية بصرية موحدة واحترافية.

تم اعتماد نظام `Typst` كنظام أساسي وحصري لتنضيد المستندات وتوليد ملفات PDF عالية الدقة رياضياً ونحوياً وجمالياً.

`Typst` يتفوق على أنظمة LaTeX القديمة بسرعته الفائقة وسهولة تخصيصه.

- قوالب مخصصة: سيتم برمجة قالب (Template) مبرمج خصيصاً لكل مادة. الرياضيات ستعنى بالمعادلات المعقدة والرسوم البيانية باستخدام مكتبات الرسم الداخلية لـ `Typst`. بينما تعنى المواد الأدبية بالتشكيل اللغوي والاقتباسات. هذا يحافظ على التناسق البصري الجذاب والتسلسل المنطقي.

3. المعمارية التقنية وتجربة المستخدم (UX/UI)

تبنى فريق التطوير مبدأ «البساطة تخلق الفعالية». تم تجهيز المنصة بميزات لضمان تجربة سلسة.

3.1. واجهة المتعلم (Student-Facing Interface)

- تصميم متجاوب أصولياً **(Mobile-First Design):** الواجهة متجاوبة 100% مع جميع أحجام الشاشات، وتم بناؤها بمبدأ (الهاتف أولاً) نظراً لأن الشريحة الأكبر تعتمد على الهواتف الذكية للوصول والتصفح.
- تخصيص للغة العربية **(Native RTL & Typography):** بني التصميم جذرياً ليناسب خصوصية اتجاه النص (Right-To-Left) مع اعتماد خط `Cairo` العصري في كامل التطبيق لضمان عدم حدوث تشوهات بصرية.
- وضعيات القراءة **(Dark/Light Mode):** تخصيص وضعيات القراءة لدعم راحة العين بتوفير الوضع الليلي المخفف للإضاءة الزرقاء والوضع النهاري، بحفظ تلقائي لتفضيلات المستخدم.
- التمرير العميق**:** نظام تصفح سلس يعتمد على التمرير السهل لاستكشاف الأطوار، السنوات، المواد، ثم الوثائق، بدلاً من إرهاق الطالب بالنقر المتعدد.

3.2. لوحة التحكم (Admin CMS)

نظام إدارة محتوى متكامل (CMS) لا يتطلب تعاملاً مباشراً مع قاعدة البيانات:

- الأمان المطلق**:** محمية بنظام مصادقة متين (Authentication) وجلسات مشفرة (Cookies Hash).
- النوافذ العائمة **(Modals):** استخدام تفاعل سريع عبر نوافذ عائمة لإكمال الإضافة أو التعديل الفوري دون فتح صفحات جديدة.
- إدارة هرمية **(CRUD):** إدارة المراحل، تفكيكها لسنوات مرجعياً، وإدخال الوثائق التقاعدية (سلاسل، فروض، اختبارات).
- التأكيدات الجراحية**:** منع مسح الوثائق الحساسة بالخطأ عبر نظام تأكيد بصري مخصص.
- معاينة وربط الملفات **(File Binding):** إمكانية رفع الملفات وربط الروابط مع التحقق والمعاينة قبل الإطلاق.

3.3. التتبع المحلي الذكي (Local Tracking)

لتقدير وقت المتعلم دون إرغامه على التسجيل، أُدرجت أداة تتبع محلية (`LocalStorage Based Tracking`).

- إمكانية تعليم المواضيع كـ «تمت الإجابة عليها» أو «مقروءة».
- حفظ النشاطات بشكل محلي وآمن ومجهول دون اتصال بخوادم خارجية، للرجوع إليها وقياس الجهد المبذول وتصفيته.

4. البنية التحتية ودليل المطور (Tech Stack & Dev Guide)

تعتمد المنصة على حزمة متقدمة من أحدث وأقوى تقنيات تطوير الويب في الساحة العالمية لمعالجة آلاف الطلبات التزامنية (State-Of-The-Art Tech Stack).

4.1. التوليفة التقنية (السرعة، الأمان، والمرونة)

- **SvelteKit (الإطار المعماري):** يعتمد على تصيير الواجهات في الخادم (SSR) وهو الأخف على متصفحات المستخدمين بفضل خلوه من حزمة المتصفح العميقة (No Virtual DOM).
- **Bun Runtime (بيئة التشغيل):** استبعاد `Node.js` والاعتماد على `Bun` المكتوب بلغة `Zig` ليقدم قفزات سرعة هائلة في إدارة الحزم ومعالجة موارد الخادم.
- **Tailwind CSS:** مقاربة (`Utility-First`) توفر سرعة خيالية في تنفيذ التصاميم بنظام متغيرات للألوان (الفيروزي، الأبيض، الفحمي)، وتلغي الحاجة للتعديل اليدوي في ملفات `CSS`.
- **SQLite & Drizzle ORM:** محرك قاعدي خفيف (`SQLite`) لسهولة النقل، مقترن بمحرك ذكي (`Drizzle`) مطور بنظام `TypeScript` لكتابة استعلامات آمنة تحمي من ثغرات `SQL Injection`.

4.2. هيكلة المشروع التنظيمية

- `src/app.html`: الهيكل العظمي الرئيسي والبيانات الفوقية (SEO).
- `/src/routes`: المسار الديناميكي المعياري الذي يتولى إنشاء الروابط بناءً على بنية المجلدات (File-based Routing)، ويحتوي على مسار الإدارة المحمي `/admin`.
- `/src/lib`: المحرك العصبي المشترك الذي يحتوي على مكونات الواجهة (`/components`) والملفات السرية لإعداد قاعدة البيانات (`/server/db`).

4.3. التشغيل والتطوير المستمر

1. استنساخ المستودع وتثبيت الاعتماديات: `bun install`.

2. توليد الجداول الأولية: `bun run db:push`.

3. تشغيل بيئة التطوير: `bun run dev`.

5. الرؤية المستقبلية واقتصاديات المنصة

إطلاق النسخة الأولى ليس نقطة وصول، بل قاعدة انطلاق نحو بيئة تبني نظاماً بينياً تربوياً شاملاً.

5.1. التلمذة الآلية والتقييم (Quiz Engine)

عوضاً عن أسلوب «الحل بالورقة ومقارنة الحل»، سيتم دمج نظام ذكي للتمارين التفاعلية. سيتيح التقييم الذاتي الفوري سواء عبر خيارات متعددة (MCQ)، ربط مصطلحات، أو ملء فراغات، مما يتيح التعرف على موطن الخلل وقت وقوعه وتوفير تلميحات داعمة.

5.2. الحلول والمراجعات المرئية (Video Solutions & Streaming Architecture)

لتعزيز الفهم المعمق، ولإزالة التعقيدات التي لا يمكن تفسيرها عبر الملفات النصية المكتوبة بصيغة PDF فقط، سيتم دمج مشغل مرئي لتوفير حلول فيديو (Video Walkthroughs) تعتمد على استراتيجية «تصوير الورقة والقلم» لمحاكاة جلوس الأستاذ بجوار التلميذ.

ونظراً لأن استضافة الفيديو تُعد الثقب الأسود لميزانيات المنصات التعليمية، تم هندسة بنية تحتية سحابية (Cloud Architecture) اقتصادية وذات كفاءة قصوى تضمن سرعة البث وتقضي على تكاليف نقل البيانات، وتعتمد على التحالف التقني التالي:

- بروتوكول **HLS (HTTP Live Streaming):** لن يتم رفع الفيديوهات كملفات كاملة (MP4)، بل ستُعالج برمجياً لتُقطع إلى أجزاء صغيرة (Chunks) مدة كل منها 10 ثوانٍ. هذا يضمن عمل الفيديو فوراً دون انتظار التحميل، مع تكيّف الجودة تلقائياً حسب سرعة إنترنت المتعلم.
- التشفير وحماية المحتوى **(AES-128 Encryption):** سيتم تشفير كل جزء من أجزاء الفيديو لمنع عمليات القرصنة والتحميل غير المرخص عبر إضافات المتصفحات (مثل IDM)، مما يحمي المادة العلمية المدفوعة للمنصة.

- التخزين السحابي **(Backblaze B2):** ستُخزن الملفات المجزأة في خوادم Backblaze B2، والتي توفر الموثوقية العالية بأقل تكلفة تخزين عالمياً (أقل بـ 5 مرات من Amazon S3).
- شبكة التوزيع ونقل البيانات **(Cloudflare CDN):** بفضل اتفاقية «تحالف النطاق الترددي» (Bandwidth Alliance) بين Backblaze و Cloudflare، سيتم سحب الفيديوهات وتوزيعها على خوادم قريبة من الطلاب في شمال إفريقيا وأوروبا مجاناً (Zero Egress Fees). المنصة ستدفع تكلفة مساحة التخزين الرمزية فقط، ولن تدفع أي رسوم مقابل عدد المشاهدات مهما بلغت الملايين.

5.3. التحليل المركزي (Tracking Dashboard)

الانتقال من الحفظ المحلي إلى نظام بيانات مركزي آمن وذكي (Backend Tracking).

- ملف دراسي تحليلي: يوضح المواضيع المكتملة والمتبقية كنسبة مئوية.
- تشخيص النقاط الآلي: تحليل النواقص بناءً على أخطاء التلميذ في التمارين التفاعلية لتوجيهه بنصائح آلية.
- لوحات للأولياء: إحصائيات دقيقة لتوضيح الجهد المبذول فصلياً وسنوياً.

5.4. اقتصاديات المنصة ونموذج الأعمال (Freemium Model & Unit Economics)

تتبنى المنصة استراتيجية «النمو المعتمد على المنتج» (Product-Led Growth)، معتمدة على قاعدة الصفر إعلان (Zero Ads). قرار الاستغناء عن الإعلانات بشكل قطعي هو قرار استراتيجي يهدف لبناء الثقة المطلقة مع التلميذ والولي، وتوفير بيئة دراسية خالية تماماً من المشتتات البصرية، مما يخلق خندقاً تنافسياً (Moat) يصعب على المنصات التقليدية مجاراته.

لضمان الاستدامة المالية وتغطية تكاليف التشغيل والتطوير المستمر، سيتم تطبيق نموذج «الفريميوم» (Freemium) وفق الآليات التالية:

- المغناطيس المجاني **(The Lead Magnet):** ستبقى القاعدة الرئيسية، والمواد الأساسية، وقارئ ملفات الـ PDF بقوالب `Typst` مجانية كلياً للجميع مدى الحياة. هذا يضمن تدفقاً مستمراً لملايين الزيارات العضوية (Organic Traffic).

- المحتوى المتميز **(Premium Content):** سيتم وضع الميزات المتقدمة، مثل «التمارين التفاعلية (Quizzes)» و«شروحات الفيديو الدقيقة»، خلف جدار دفع (Paywall).
- التسعير النفسي وهندسة الباقات **(Psychological Pricing):** تم تصميم نموذج التسعير ليكون في متناول كل الفئات المجتمعية الجزائرية:
  - سعر المادة الفردية**:** تسعير رمزي يقدر بـ 100 دج للمادة الواحدة لفصل أو عام دراسي كامل.
  - باقة الطور الكاملة **(تأثير الشرك - Decoy Effect):** سيتم توفير ميزة تحرير القفل عن جميع مواد مستوى معين بمبلغ 1000 دج. هذه الباقة تمنح المستخدم توفيراً يعادل مادتين مجانيتين، مما يدفع الأغلبية الساحقة نحو اقتناء الباقة الكاملة بدلاً من المواد الفردية.
- الاستهداف وقابلية التوسع **(Scalability Target):** بالنظر إلى وجود حوالي 11 مليون تلميذ في المنظومة التربوية الجزائرية، فإن استهداف نسبة اختراق للسوق تقل عن 1% (حوالي 100,000 مشترك) ضمن باقة الـ 1000 دج، سيولد إيرادات مستدامة تقدر بـ 100 مليون دينار جزائري. هذه العوائد تضمن مكافأة فريق الأساتذة المبدع، وتمويل مشاريع التوسع التقني دون إثقال كاهل المواطن.